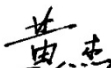


本科毕业设计（论文）申优答辩申请表

学号	2250758	姓名	林继申
专业	软件工程	指导教师	黄杰
论文题目	基于 AI Agent 的建筑幕墙韧性评估软件系统设计与实现		
论文摘要	建筑幕墙作为现代建筑的外围护结构，其韧性——即抵抗各类扰动并维持关键功能的能力——已成为衡量建筑安全与运维质量的核心指标。当前，幕墙韧性评估主要依赖人工巡检，存在效率低、主观性强、难以形成量化报告等问题。尽管基于计算机视觉的自动检测技术在单一缺陷识别方面取得进展，但仍缺乏对海量幕墙图像进行高效批处理、多材质适配与综合韧性推理的系统化能力。 本课题设计并实现了一套基于 AI Agent 的建筑幕墙韧性评估软件系统。系统融合深度学习图像分类模型（ResNet / EfficientNet）实现玻璃、金属、石材等多材质自动识别，针对不同材质集成或设计专项视觉检测算法（如破损检测、锈蚀检测、裂缝检测），量化韧性指标。在此基础上，构建基于大型语言模型 AI Agent，通过提示工程与领域知识嵌入，自动调度视觉模块、融合多源检测结果，并模拟专家决策逻辑生成结构化韧性评估报告。系统采用任务队列与异步并发架构，支持高分辨率图像批处理，提供图形化操作界面。 实验结果验证该系统在多材质分类与专项检测任务上均取得较高准确率，AI Agent 生成的评估报告在逻辑合理性与专业一致性方面接近人工专家水平，显著提升了幕墙韧性评估的自动化与智能化水平。		
申请理由 （包括选题的前沿性与新颖性，方法的创新性和应用价值，以及相关成果（如有））	一、选题前沿性与新颖性 本课题聚焦 AI Agent 与建筑运维管理的深度交叉，属于“人工智能+工程管理”的前沿研究方向。近年来，AI Agent 与大型语言模型技术在全球范围内迅速兴起，其在自主任务调度、信息整合与复杂推理方面的能力已被广泛应用于通用自动化领域，但在建筑工程、特别是建筑幕墙韧性评估这一垂直专业场景中的系统性研究尚属空白。与此同时，建筑信息模型与数字化运维技术的快速发展，对幕墙这类高价值、高安全需求的建筑外围护结构提出了精细化、智能化评估的迫切需求。本选题精准捕捉这一技术融合窗口，以 AI Agent 为核心组织逻辑，将多材质识别、专项损伤检测与专业评估报告生成整合为一体化的端到端系统，具有较强的时代特征与学术前瞻性。在本科毕业设计中，能够围绕这一新兴技术范式展开系统性的工程实现与验证，体现了选题的前沿探索价值。 二、方法创新性 1. 任务编排范式的创新：不同于现有研究将 LLM 仅用作文本		

	生成或简单问答的工具，本课题将 AI Agent 设计为多视觉模型的任务调度中枢与决策核心。Agent 负责对批量图像进行任务分解、按材质类型调用相应的检测模块、收集并整合局部结果，最终形成整体韧性评估。这一设计实现了从碎片化“检测”到系统性“评估”的能力跃升，为视觉任务与语义决策的深度融合提供了可复用的架构范例。 2. 多材质差异化评估链路的构建：针对幕墙材质各异（玻璃、金属、石材等导致损伤类型与评判标准不同）的工程实际，课题提出“先分类、后专项检测”的差异化评估策略。材质分类模型作为前置过滤器，将图像分流至对应的韧性指标检测模块（如玻璃破损、金属锈蚀、石材裂缝等），有效避免了单一通用模型对不同材质适应性差的问题，体现了对跨学科（土木、材料、计算机）约束的工程化响应。 3. 轻量化工程架构设计：针对建筑幕墙巡检中海量高分辨率图像的处理需求，课题对比分析了任务队列、线程池及异步并发等不同架构方案的性能与经济性，设计并实现了兼顾高吞吐量与资源优化的批处理框架。该架构既保证了系统在实际工程场景中的可用性，也为同类图像密集型智能系统的开发提供了工程参考。 三、应用价值 本课题具有明确且可量化的工程应用价值。系统可直接对接无人机巡检或固定摄像头采集的海量幕墙图像，实现全自动化的批量处理与智能分析，输出结构化、可量化、可追溯的韧性评估报告。相比传统人工巡检，系统显著提升了评估效率与标准一致性，降低了人力成本与主观偏差，为建筑资产管理方提供了数据驱动的决策支持。当前，我国既有建筑幕墙保有量巨大且逐步进入病害高发期，建筑运维行业正处于从数字化向智能化转型的关键窗口期，本系统可作为智慧建筑运维平台的中间件或核心分析组件，在幕墙健康监测、预防性维护、风险评级等场景中具有明确的产品化与推广应用前景。此外，系统中积累的多材质幕墙图像数据集与模型链路，也可对相关领域的二次开发提供基础资源。
指导教师意见	同意林继申同学参加 2026 年本科毕业设计（论文）申优答辩。 指导教师签字：  日期：2026 年 5 月 8 日
学院审核意见	